КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Тактика на экзамене

5 класс · занятие 23 · 59 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик знает свой план на 2 часа (в каком порядке решать, когда пропускать, когда проверять), умеет проверять ответ четырьмя способами и правильно оформляет задачи со звёздочкой: вычисление по действиям и сравнение с объяснением.

Зачем. На экзамене 239 решить всё не ожидается — побеждает тот, кто не теряет баллы на лёгких задачах и не тратит 20 минут на одну трудную. Задачи со звёздочкой без решения не засчитываются.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–22, результаты трёх пробников. Вариант для тренировки на скорость: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2025-math.pdf (II вариант).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 23: Тактика на экзамене

Говорить: Новых тем сегодня нет. Цель — выработать у ученика свой план на экзамен и привычку проверять. Возьмите таймер: часть занятия — решение на скорость.

2 1–5 мин

Разминка: На время: 3 минуты

1. $4500 : 36$
2. $17 \cdot 6 + 17 \cdot 4$
3. Сколько минут в 3 часах 15 минутах?

Ответ: 1) 125; 2) 170; 3) 195.

Говорить: Включите таймер на 3 минуты. Во втором — вынести 17: $17 \cdot 10$. Если ученик не уложился — не страшно, это повод поговорить о скорости.

3 5–9 мин

Тактика: Порядок решения

1. Задачи 1–2 (вычисления) — первыми, с проверкой: это гарантированные баллы.
2. Дальше по порядку. Не знаете, как решать, за 1–2 минуты — поставьте значок и идите дальше.
3. Второй круг — задачи со значком.
4. Последние 15 минут — проверка бланка.

Говорить: Ученики часто «упираются» в одну задачу и не доходят до лёгких в конце. Задачи в работе 239 не всегда идут по возрастанию трудности — в конце бывают лёгкие. Спросите ученика: на каком пробнике он застрял дольше всего и чем это кончилось?

4 9–12 мин

Тактика: Время

- 2 часа, около 20 задач — в среднем 6 минут на задачу.
- Контрольные точки: к 40-й минуте — задача 7–8, к 80-й — задача 14–15.
- Задача со звёздочкой — до 10 минут, с записью решения.

Говорить: Контрольные точки — ориентир, не закон. Предложите ученику написать на черновике «40 мин — №8, 80 мин — №15» в начале экзамена. Если отстаёт — ускориться и смелее пропускать.

---

5 12–16 мин

Проверка: Четыре способа проверить

1. **Обратное действие**: деление — умножением, уравнение — подстановкой.
2. **Прикидка**: ответ примерно такой?
3. **Вопрос задачи**: ответ на то, что спросили (месяц, а не дни; минуты, а не часы)?
4. **Все ответы**: в «найдите все» — нет ли ещё?

Говорить: Разберите с учеником по его пробникам: какой способ проверки спас бы какую ошибку. Обратное действие для задач 1–2 — обязательно, это 2 минуты, которые гарантируют баллы.

---

6 16–20 мин

Оформление: Задачи со звёздочкой

- **Вычисление**: по действиям, каждое действие — отдельной строкой, столбики — на черновике или рядом.
- **Сравнение**: объясните словами, почему одно больше другого, а не только «больше».
- Ответ — отдельной строкой: «Ответ: …».

Говорить: Проверяющий должен понять ход мысли без ученика. Пусть ученик представит, что его решение читает человек, который задачу не решал. В сравнении «без вычислений» вычислить оба числа иногда можно, но это долго и рискованно, а объяснение — коротко.

---

7 20–25 мин

Пример 1 · вычисление со звёздочкой: $7344 : 144 + 25 \cdot (306 - 298)$
1) $7344 : 144 = 51$ 2) $306 - 298 = 8$ 3) $25 \cdot 8 = 200$ 4) $51 + 200 = 251$. Ответ: 251

Говорить: Покажите образец записи по действиям. Порядок: сначала скобки и деление/умножение, потом сложение. Проверка деления: 144 · 51 = 7344.

---

8 25–30 мин

Пример 2 · сравнение со звёздочкой: Что больше: $37 \cdot 73$ **или** $36 \cdot 74$**?**
$37 \cdot 73 = 36 \cdot 73 + 73$ $36 \cdot 74 = 36 \cdot 73 + 36$ Общая часть $36 \cdot 73$ одинаковая, а $73 > 36$ Ответ: $37 \cdot 73$ больше (на 37)

Говорить: Это образец оформления сравнения. Идея: «37 раз по 73» = «36 раз по 73» и ещё 73. Пусть ученик сам запишет решение начисто — так, как будет на экзамене.

---

9 30–34 мин

Пример 3 · все ответы: Цифры

Найдите все двузначные числа, у которых цифра десятков в 3 раза больше цифры единиц.

Цифра единиц 1 — десятков 3: число 31 Единиц 2 — 62, единиц 3 — 93 Единиц 4 — десятков 12, так нельзя. Единиц 0 — десятков 0, не двузначное Ответ: $31, 62, 93$

Говорить: Образец полного перебора: перебираем все цифры единиц от 0 до 9 и объясняем, почему остальные не подходят.

10 34–44 мин

Вариант на скорость: Вариант 2025 года

II вариант работы 2025 года. Задачи 1–10 — за 40 минут. Ставьте значок на тех, что пропускаете.

Говорить: Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/5-2025-math.pdf, II вариант (I вариант ученик уже видел на занятиях). На занятии — первые 10 минут по таймеру, остаток 30 минут ученик дорешивает дома под таймер. Смотрите не на правильность, а на тактику: пропускает ли застрявшие задачи, проверяет ли вычисления. Если II варианта нет в файле — используйте задачи на скорость ниже.

---

11 44–46 мин

На скорость · 1: Вычислите: $61\,344 : 213$

Ответ: 288

Говорить: Таймер 2 минуты. Проверка: 213 · 288.

---

12 46–48 мин

На скорость · 2: Найдите x**:** $5 \cdot (x - 37) + 15 = 200$

Ответ: $x = 74$

Говорить: 5 · (x − 37) = 185, x − 37 = 37, x = 74. Проверка подстановкой.

---

13 48–50 мин

На скорость · 3: Что больше: $123 \cdot 321$ **или** $124 \cdot 320$**?**

Ответ: $124 \cdot 320$ больше (на 197)

Говорить: 123 · 321 = 123 · 320 + 123, 124 · 320 = 123 · 320 + 320. Второе больше на 320 − 123 = 197. Попросите записать как задачу со звёздочкой.

---

14 50–52 мин

На скорость · 4: Часы

Сколько раз за сутки на электронных часах (от 00:00 до 23:59) все четыре цифры одинаковые?

Ответ: 3: 00:00, 11:11, 22:22

Говорить: 33:33 и дальше — не бывает. Ловушка: ученик пишет 6 или 10, не проверив, что часов только 24.

---

15 52–54 мин

На скорость · 5: Найдите все трёхзначные числа, у которых все цифры нечётные, а сумма цифр равна 5.

Ответ: $113, 131, 311$

Говорить: Нечётные цифры с суммой 5: только 1 + 1 + 3. Три перестановки. Проверка: «а 5 + 0 + 0?» — 0 чётный.

---

16 54–56 мин

На скорость · 6: Сегодня среда. Какой день недели будет через 100 дней?

Ответ: Пятница

Говорить: 100 = 14 · 7 + 2 — на 2 дня позже среды.

---

17 56–58 мин

Итог: Мой план на экзамен

- Задачи 1–2 первыми, с проверкой.
- Застрял — значок и дальше.
- Контрольные точки по времени.
- Звёздочка — решение по действиям или словами.
- Последние 15 минут — проверка бланка.

Говорить: Пусть ученик сам запишет свой план на листке — своими словами. Этот листок он перечитает утром перед экзаменом. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

18
58–59 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач + дорешать вариант 2025 года (II вариант) под таймер.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Вариант 2025 года ученик дорешивает дома под таймер; на следующем занятии — финальный пробник.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $5772 : 148 \to 39$
2. Найдите x: $3 \cdot (x + 56) - 18 = 300 \to 50$
3. Что больше: $48 \cdot 52$ или $49 \cdot 51$? Объясните, не вычисляя. → $49 \cdot 51$ **больше (на 3)**
4. Найдите все двузначные числа, у которых цифра десятков на 6 больше цифры единиц. → $60, 71, 82, 93$
5. Сегодня понедельник. Какой день недели будет через 1000 дней? → **Воскресенье**
6. Сколько раз за сутки на электронных часах (от 00:00 до 23:59) время записывается двумя одинаковыми парами цифр, как 12:12? → 24